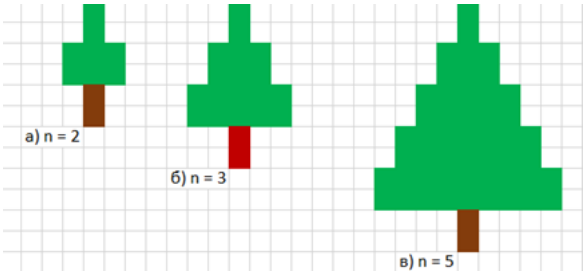
Задача A. Ёлочка

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	0.25 секунд
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Саша решил сложить ёлочку из мозаики. Для создания каждого яруса он выкладывает нечётное количество элементов мозаики в два ряда. В первом ярусе в каждом ряду используется один элемент мозаики. В каждом следующем ярусе в ряду на два элемента мозаики больше, чем в предыдущем. Во втором ярусе в каждом ряду используется три элемента мозаики и т.д. У ёлочки есть ещё ножка из двух элементов мозаики. На рисунке показаны ёлочки высотой в два, три и пять ярусов.



Сашу заинтересовал вопрос: как определить, сколько всего элементов мозаики понадобится, чтобы собрать ёлочку из n ярусов?

Формат входных данных

В первой и единственной строке записано натуральное число n — количество ярусов в ёлочке ($1 \leqslant n \leqslant 2 \cdot 10^9$).

Формат выходных данных

Одно целое число — количество элементов мозаики, необходимых для создания ёлочки.

Система оценки

Тесты к этой задаче состоят из четырёх групп. В каждой группе каждый тест оценивается в 3 балла, но баллы за группу выставляются только при прохождении всех тестов необходимых для неё групп. При выполнении всех тестов ставится 100 баллов.

Группа	Баллы	Доп. ограничения	Необходимые группы
0	0	Тесты из условия	–
1	45	$n \leqslant 10^6$	0
2	24	–	0, 1

Пример

`стандартный ввод`	`стандартный вывод`
3	20

Замечание

Обратите внимание, что в данной задаче необходимо использовать 64-битный тип данных, например, long long в C++, int64 в Free Pascal, long в Java.

Задача B. Разноцветные шарики

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В коробке лежат N шариков K различных цветов. Из них a_i — количество шариков цвета i ($1 \leqslant i \leqslant K$). Какое минимальное количество шариков можно вслепую вытащить из коробки, чтобы среди них гарантированно было M шариков одного цвета?

Формат входных данных

В первой строке даны три числа N, K и M ($1 \leqslant N \leqslant 10^9$, $1 \leqslant K \leqslant 10^5$, $1 \leqslant M \leqslant 10^5$, $K \leqslant N$).

Во второй строке через пробел содержатся K чисел a_i.

Формат выходных данных

Требуется вывести одно число — минимальное количество шариков, таких что среди них гарантированно найдется M шариков одного цвета.

Гарантируется, что ответ существует.

Система оценки

При неверном выполнении теста из примера ставится 0 баллов.

В задаче потестовая оценка, каждый тест стоит 1 или 2 балла, сумма баллов за тесты 70, но при верном прохождении всех тестов ставится 100 баллов за задачу.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
10 2 3 4 6	5
100 6 15 28 20 12 20 10 10	75

Задача C. Амулет

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В некоторой волшебной стране настали неблагополучные времена. Чтобы пережить непростые времена, было решено обратиться к магам. Они предложили изготовить защитный амулет и нанести на него **подстроку** магического заклинания из волшебной книги. Заклинание состоит из латинских букв. Каждый символ заклинания обладает магической силой. Чем больше символов заклинания будет на амулете, тем сильнее он будет. Однако существует жесткое правило: если хотя бы один из символов X, Y или Z будет встречаться более трёх раз на амулете, то амулет потеряет свою силу. Необходимо изготовить амулет наибольшей магической силы.

Подстрокой называется непрерывная часть строки, состоящая из подряд идущих символов. Например, у строки "abcdef"есть подстроки: "abc "bcd "f "cdef но следующие строки не являются подстроками: "ace "bd"(символы не подряд).

Формат входных данных

В первой и единственной строке записаны латинские буквы заклинания из волшебной книги. Длина строки не превышает 10^6 символов.

Формат выходных данных

В первой строке необходимо записать длину подстроки заклинания, которая будет нанесена на амулет.

Во второй строке необходимо записать сами символы заклинания, которые будут нанесены на амулет. Если возможных вариантов подстроки несколько, то нужно вывести первую, которая встречается в заклинании.

Система оценки

Тесты к этой задаче состоят из четырёх групп. Баллы за каждую группу ставятся только при прохождении всех тестов группы и всех тестов необходимых для неё групп.

Группа	Баллы	Доп. ограничения	Необходимые группы
0	0	Тесты из условия	–
1	33	Длина исходной строки не превышает 1000	0
2	36	Длина исходной строки не превышает 10 000	0, 1
3	31	–	0, 1, 2

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
XXABYCZCDYXX	11 XXABYCZCDYX

Задача D. Кто хочет стать миллионером?

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В Зеби-Байтландии решили провести шоу «Кто хочет стать миллионером?». Участнику шоу по очереди задаются n вопросов, если он ответил на i-й вопрос, его приз становится равным a_i. После любого вопроса участник шоу может забрать свой приз и покинуть шоу.

Организаторы шоу решили, что число вопросов будет равно n, но не могут определиться с призами. Первый вопрос обычно очень простой, и за него решено было установить приз, равный $a_1 = 100$ битов. Каждый следующий вопрос сложнее, поэтому очередной приз должен быть хотя бы вдвое больше предыдущего. Наконец, призы должны быть достаточно круглыми.

Организаторы называют сумму достаточно круглой, если нули в конце этой суммы составляют хотя бы половину цифр в записи этой суммы. Они решили, что в качестве приза a_i для всех $i > 1$ они выберут минимальное достаточно круглое число, хотя бы в 2 раза большее a_{i-1}. Помогите организаторам понять, чему будут равны призы.

Формат входных данных

На ввод подается одно число n ($1 \leqslant n \leqslant 71$).

Формат выходных данных

Выведите n чисел по одному на строке — призы, которые будут установлены организаторами шоу.

Система оценки

В задаче 70 тестов, помимо тестов из условия, каждый тест оценивается независимо в 1 балл. При прохождении всех тестов за задачу выставляется 100 баллов.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
10	100 200 400 800 1600 3200 6400 13000 26000 52000

Задача E. Пароль от codeforces

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Маша очень дорожит своим аккаунтом на codeforces, поэтому Маша написала уникальную систему ввода пароля.

Серверной частью системы случайно генерируются n строк $s_1, \ldots, s_n$, каждая из которых состоит из m строчных букв латинского алфавита (предполагается, что пароли состоят только из таких букв).

При вводе пароля пользователю разрешается выполнять такую операцию: выбрать из данных строк две (обозначим их как s_i и s_j, $1 \leqslant i, j \leqslant n, i \neq j$) и некоторую позицию $k (1 \leqslant k \leqslant m)$ в них, после чего поменять местами k-е символы в s_i и s_j. Например, если $s_i = abcde$, $s_j = vwxyz$, $k = 3$, то после выполнения этой операции будут верны следующие равенства: $s_i = abxde$ и $s_j = vwcyz$. Для ввода пароля пользователю необходимо за минимальное число таких операций добиться состояния, в котором хотя бы одна из строк $s_1, \ldots, s_n$ совпадает с p.

Ваша задача состоит в том, чтобы написать программу, которая по заданному набору строк $s_1, \ldots, s_n$ и паролю пользователя p определит минимальное число операций указанного типа, которые необходимо выполнить для ввода пароля, а также найдет способ ввода пароля за такое число операций.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит целое число n $(2 \leqslant n \leqslant 100)$. Каждая из последующих n строк содержит строки $s_1, \ldots, s_n$. Все они состоят только из строчных букв латинского алфавита и имеют одинаковую длину m $(2 \leqslant m \leqslant 100)$.

Последняя строка содержит пароль пользователя p. Его длина равна m, и он состоит только из строчных букв латинского алфавита.

Формат выходных данных

Первая строка вывода должна содержать минимальное число q операций, необходимых для ввода пароля. Если с помощью описанных в условии операций пароль ввести нельзя, то выведите в первой строке -1.

В случае существования решения следующие q строк должны содержать описания операций.

Операции должны быть перечислены в порядке их применения, каждая из строк должна содержать три целых числа: i, j и k $(1 \leqslant i, j \leqslant n, i \neq j, 1 \leqslant k \leqslant m)$. Эти числа означают, что соответствующая операция состоит в обмене k-ых символов строк s_i и s_j.

Система оценки

Если не пройдены тесты из условия, задача оценивается в 0 баллов. Тесты состоят из 70 групп по $1 - 2$ теста, каждая группа даёт $1 - 2$ балла за прохождение всех тестов группы. При верном выполнении всех тестов выставляется 100 баллов.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 abc cab bca acb	2 1 3 2 1 2 3
2 abc bca acd	-1

Задача F. Выбор команды

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В олимпиадной школе учатся n учеников, которые занимаются программированием. У каждого ученика есть три основных навыка — умение придумывать решение задачи, умение быстро и качественно писать код, умение тестировать написанную программу. Эти навыки характеризуются целыми неотрицательными числами x, y и z соответственно (чем больше число, тем лучше развит навык). Директор школы хочет собрать команду школьников из k человек для успешного выступления на командной олимпиаде по программированию. В выбранной команде a человек будут придумывать решение каждой задачи, b человек будут по очереди писать код, а c человек будут тестировать написанные программы.

Показатель эффективности команды — сумма трёх чисел:

1. сумма показателей x среди a школьников, которые придумывают решение;
2. сумма показателей y среди b школьников, которые пишут код;
3. сумма показателей z среди c школьников, которые тестируют программу.

Требуется собрать команду так, чтобы её показатель эффективности был максимален.

Формат входных данных

В первой строке даны два числа n и k ($3 \leqslant n \leqslant 10^5$, $3 \leqslant k \leqslant \min(n, 15)$).

Во второй строке — три числа a, b и c ($a + b + c = k$, $a \geqslant 1$, $b \geqslant 1$, $c \geqslant 1$).

Далее идут n строк, в которых перечисляются характеристики каждого из учеников. В $i + 2$-й строке записаны неотрицательные числа $0 \leqslant x_i, y_i, z_i \leqslant 10^5$.

Формат выходных данных

Требуется вывести одно число — максимальный показатель эффективности.

Система оценки

При неверном выполнении теста из примера ставится 0 баллов.

В задаче потестовая оценка, каждый тест стоит 1 или 2 балла, сумма баллов за тесты 70, но при верном прохождении всех тестов ставится 100 баллов за задачу.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3 3 1 1 1 5 4 10 1 3 9 2 7 16	24

Задача G. Не подпоследовательность

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Последовательность $X = [x_1, x_2, \ldots, x_t]$ является *подпоследовательностью* последовательности $Y = [y_1, y_2, \ldots, y_s]$, если можно удалить некоторые (возможно, ни одного) элементы Y, чтобы получить X. Иначе говоря, существует последовательность индексов $1 \leqslant i_1 < i_2 < \ldots < i_t \leqslant s$, такая, что $x_j = y_{i_j}$ для всех j от 1 до s. Например, последовательность $[1, 2, 3, 2]$ является подпоследовательностью последовательности $[\mathbf{1}, 1, \mathbf{2}, 2, 1, \mathbf{3}, \mathbf{2}, 1]$, а последовательность $[1, 2, 3, 1, 2]$ — нет.

Рассмотрим две последовательности $A = [a_1, a_2, \ldots, a_n]$ и $B = [b_1, b_2, \ldots, b_m]$, состоящие из целых чисел от 1 до k.

Требуется найти минимальную по длине последовательность $C = [c_1, c_2, \ldots, c_p]$, которая не являлась бы подпоследовательностью ни A, ни B. Элементы последовательности C также должны являться целыми числами от 1 до k.

Формат входных данных

Первая строка ввода содержит число k — максимальное значение элемента последовательности ($1 \leqslant k \leqslant 5\,000$).

Вторая строка содержит число n — длину последовательности A ($1 \leqslant n \leqslant 5\,000$). Третья строка содержит n целых чисел от 1 до k — последовательность A.

Четвертая строка содержит число m — длину последовательности B ($1 \leqslant m \leqslant 5\,000$). Пятая строка содержит m целых чисел от 1 до k — последовательность B.

Формат выходных данных

На первой строке выведите p — длину искомой последовательности. На второй строке выведите последовательность C. Если оптимальных ответов несколько, выведите любой из них.

Система оценки

Баллы за каждую подзадачу начисляются только в случае, если все тесты для этой и необходимых подзадач успешно пройдены.

Подзадача	Баллы	Доп. ограничения	Необх. подзадачи
1	9	$k = 1$	
2	10	$k = 2$; $1 \leqslant m, n \leqslant 10$	
3	10	$k = 2$; $1 \leqslant m, n \leqslant 200$	2
4	10	$k = 2$; $1 \leqslant m, n \leqslant 5000$	2, 3
5	15	$1 \leqslant m, n \leqslant 10$	2
6	15	$1 \leqslant m, n \leqslant 200$	2, 3, 5
7	31	$1 \leqslant m, n \leqslant 5000$	1–6

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
2 5 1 2 1 2 1 5 2 1 2 1 2	4 1 1 1 1

Задача H. Собери число

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Дано целое неотрицательное число k и n неотрицательных целых чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Записывая некоторые из этих чисел друг за другом в произвольном порядке и, возможно, используя какие-то из них несколько раз (а какие-то вообще не используя), требуется составить кратчайшее (наименьшее по количеству цифр) число, делящееся на k, или определить, что это невозможно.

Формат входных данных

В первой строке содержатся два целых числа n ($1 \leqslant n \leqslant 1\,000\,000$) и k ($1 \leqslant k \leqslant 1000$) — количество чисел и требуемый делитель соответственно.

Во второй строке содержится n целых чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($0 \leqslant a_i \leqslant 10^9$).

Формат выходных данных

Если ответ существует, в первой строке выведите «YES» (без кавычек), а во второй строке — искомое кратчайшее число без ведущих нулей. В случае, если ответа не существует, в единственной строке выходных данных выведите «NO» (без кавычек).

Система оценки

При неверном выполнении тестов из примера ставится 0 баллов.

В задаче потестовая оценка, каждый тест стоит 1 или 2 балла, сумма баллов за тесты 70, но при верном прохождении всех тестов ставится 100 баллов за задачу.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2 3 123 1	YES 123
1 10 1	NO
3 4 1 2 3	YES 12
3 777 12 23 345	YES 121212